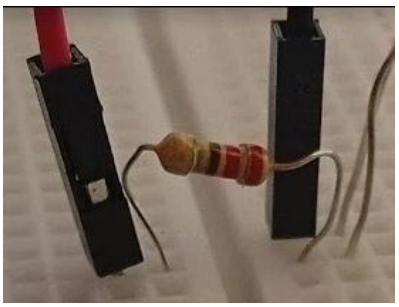
ESCOLA ESTADUAL LÚCIO DOS SANTOS	
Componente Curricular:	
Professor(a):	
Turma:	Data: ____/____/_____
Aluno(a):	
Valor:	Nota:

1) Observe a imagem:

Trata-se de um resistor de 4 faixas cujas cores lidas da esquerda para a direita (do lado da faixa mais próxima da extremidade até a faixa dourada) são:



1ª faixa (Marrom): 1

2ª faixa (Vermelho): 2

3ª faixa (Vermelho): multiplicador de ×100

4ª faixa (Dourado): tolerância de ±5%

Qual o valor em Ohms apresentado por esse resistor ?

---

2) Assinale a alternativa correta.

a) Tensão elétrica é uma propriedade cuja função principal é oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. Ele é usado para limitar corrente, proteger componentes e ajustar níveis de sinal em circuitos.

b) Tensão elétrica é o valor calculado do resultado com que energia elétrica é transferida, consumida ou convertida em outra forma de energia por unidade de tempo. Em outras palavras, indica quanta energia elétrica é usada ou entregue a cada segundo por um componente ou circuito.

c) Tensão Elétrica indica quanta energia por unidade de carga está disponível para mover as cargas elétricas entre esses dois pontos, ou seja a tensão é o “impulso” que faz as cargas elétricas se movimentarem em um circuito.

d)Tensão elétrica é a medida da separação entre dois pontos ou da extensão de um caminho percorrido. É uma grandeza escalar

---

3) Um circuito é composto por um corrente de 1200mA recebendo uma tensão de 6V.

Qual o valor do resistor deve ser inserido nesse circuito ?

4) A capacitância (C) é a razão entre a carga (Q) e a tensão (V):

- C (Capacitância): Medida em Farads (F).
- Q (Quantidade de Carga Elétrica): Medida em Coulombs (C)
- V (Tensão/Voltagem): Medida em Volts (V)

Um capacitor apresenta uma quantidade de carga elétrica de 1800 Coulombs e uma tensão elétrica de 9V.

Calcule a capacitância desse componente eletrônico.

---

5) O capacitor é um componente eletrônico que armazena carga elétrica e energia. Ele é formado por duas placas condutoras separadas por um material isolante chamado dielétrico. É usado em circuitos para filtrar sinais, estabilizar tensões e liberar energia rapidamente.

Um capacitor de 2 Farads (C) armazena uma quantidade de carga elétrica de 10 Coulombs (Q). Qual é a tensão (V) aplicada a esse capacitor?

---

6) Um artista, para preparar a iluminação de um palco, decide conectar diversas lâmpadas iguais em uma associação em série. Após ligar a associação em uma fonte elétrica.

O que ocorre caso uma das lâmpadas queime?

a) As outras lâmpadas permanecem acesas, porém com brilho maior.

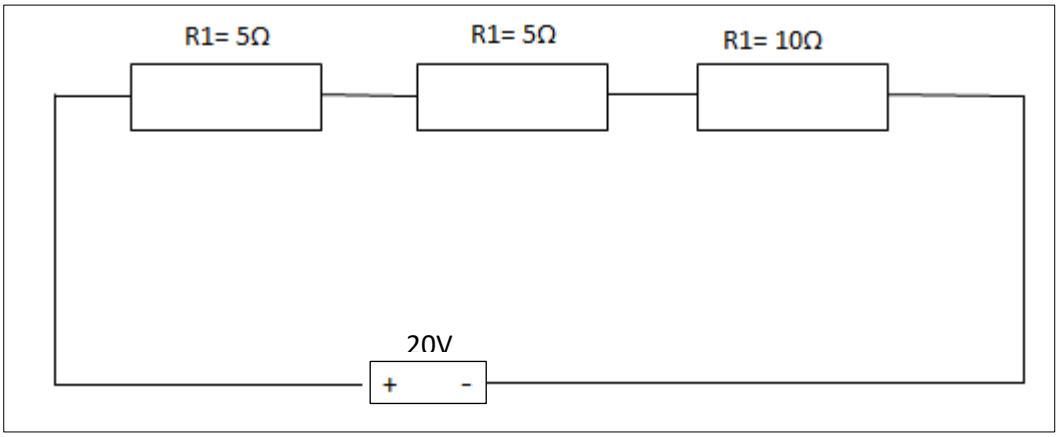
b) As outras lâmpadas permanecem acesas, porém com o mesmo brilho.

c) As outras lâmpadas também apagam.

d) As outras lâmpadas permanecem acesas, porém brilham menos.

---

7) Observe a imagem.



Calcule:

• Resistência Equivalente;

• Tensão elétrica para cada um dos resistores;